과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 개념요약

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 판구조론이 완성되기까지 (이론의 발달사)

판구조론은 한순간에 등장한 이론이 아니라, 여러 학자들의 가설이 증거를 쌓아가며 완성된 이론입니다. 흐름을 **인과관계**로 이해하면 자료 문제가 훨씬 쉬워집니다.

> **이론 발달의 논리적 흐름 (원인 → 한계 → 극복)**
> ① **대륙이동설**(베게너): 대륙이 이동한다 → 한계: 이동의 원동력을 설명 못 함
> ② **맨틀대류설**(홈스): 맨틀 대류가 대륙을 움직인다(원동력 제시) → 당시엔 증거 부족
> ③ **해양저확장설**(헤스·디츠): 해령에서 해양지각 생성·확장 → 원동력+증거 결합
> ④ **판구조론**: 지구 표면이 여러 판으로 나뉘어 상대 운동한다(종합 완성)

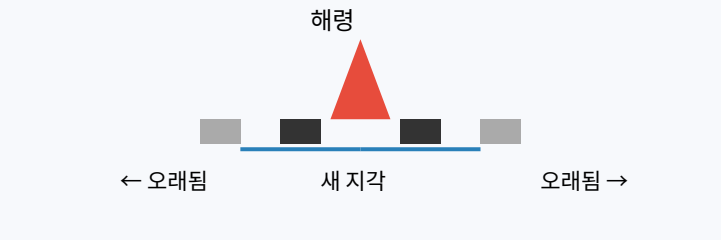
2. 대륙이동설의 증거 (베게너)

증거	핵심 내용
해안선 일치	남아메리카 동해안 ↔ 아프리카 서해안 윤곽 일치
화석 분포	메소사우루스 등 같은 화석이 떨어진 대륙에 분포
지질 구조 연속	여러 대륙의 습곡산맥이 연결됨
빙하 흔적	빙하 퇴적물·이동 방향이 대륙을 모으면 하나로 연결

> 🔑 두문자 암기: **「해·화·지·빙」** (해안선·화석·지질구조·빙하흔적)
> ⚠ **함정**: 베게너는 이동의 '증거'는 제시했으나 '**원동력(맨틀 대류)**'은 제시하지 못했습니다. 원동력을 제시한 사람은 **홈스**입니다.

3. 해양저확장설의 핵심 증거

해령에서 마그마가 올라와 새 해양지각이 만들어지고 양옆으로 벌어진다는 이론입니다. 아래 도식처럼 해령을 중심으로 **대칭**이라는 점이 시험의 핵심입니다.



증거	해령에서 멀어질수록
해양지각 나이	많아짐(오래됨)
해저 퇴적물 두께	두꺼워짐
고지자기 줄무늬	해령 축에 대해 **좌우 대칭** 분포

수심	대체로 깊어짐

4. 확장 속도 계산 (★자료해석+계산)

> **예제**: 어느 해령에서 **250 km** 떨어진 해양지각의 나이가 **5백만 년(5×10^6년)**이었습니다. 이 지역의 **한쪽 확장 속도**는 얼마일까요?

확장 속도는 거리를 시간으로 나눕니다. 단위를 **cm/년**으로 맞추는 것이 관건입니다.

$$v = \frac{\text{거리}}{\text{시간}} = \frac{250\ \text{km}}{5\times10^6\ \text{년}}$$

$250\ \text{km} = 250\times10^5\ \text{cm} = 2.5\times10^7\ \text{cm}$ 이므로,

$$v = \frac{2.5\times10^7\ \text{cm}}{5\times10^6\ \text{년}} = 5\ \text{cm/년}$$

> 🔁 **재검산**: ① 250 km × 10^5 = 2.5×10^7 cm ✔ ② $(2.5\times10^7)\div(5\times10^6)=5$ ✔ → **한쪽 5 cm/년**
> ⚠ **함정**: '해령 양쪽이 벌어지는 속도(확장 속도)'를 물으면 양쪽을 더해 **10 cm/년**이 됩니다. '한쪽 이동'인지 '양쪽 확장'인지 반드시 확인하세요.

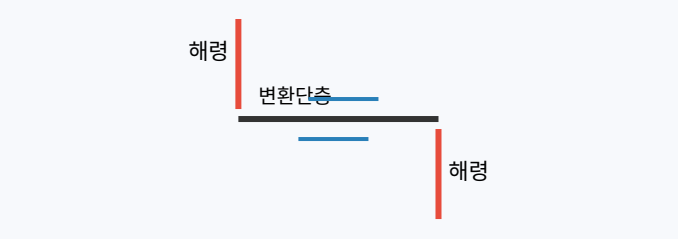
5. 판의 경계 3종 (빈출 최상위)

경계	상대 운동	지형	화산·지진
발산형	멀어짐	해령, 열곡대	화산 O, 천발지진
수렴형 (섭입)	가까워짐	해구, 호상열도	화산 O, 천발~심발지진
수렴형 (충돌)	가까워짐	습곡산맥(예: 히말라야)	화산 X, 천발·중발지진
보존형	어긋남	변환단층	화산 X, 천발지진

> 🔑 **구별 포인트**
> • **발산형·보존형** → 천발지진만(얕음)
> • **섭입형 수렴** → 판이 비스듬히 들어가며 **천발→심발**지진 순으로 깊어짐(**베니오프대**)
> • 화산이 **없는** 경계 두 곳 = **충돌형 수렴** + **보존형** (자주 출제!)

6. 변환단층 이해 (자주 틀림)

변환단층은 두 해령 **사이 구간**에서만 판이 서로 반대로 어긋나 움직입니다. 해령 **바깥쪽**은 같은 방향으로 움직여 상대 운동이 없다는 점이 핵심 함정입니다.



⚠ **대표 함정**: 변환단층에서 **지진이 활발한 구간**은 오직 두 해령 **사이**입니다. 해령 축의 바깥쪽 연장선(단열대)은 판이 같은 방향으로 이동하므로 지진이 거의 없습니다.

7. 한눈에 정리 (최종 요약)

- 이론 흐름: 대륙이동설(원동력 X) → 맨틀대류설(원동력 O) → 해양저확장설 → 판구조론
- 확장 속도: v =거리÷나이, 단위는 **cm/년**, 한쪽/양쪽 구분!
- 심발지진 = **섭입형 수렴 경계**에서만(베니오프대)
- 화산 없는 경계 = **충돌형 + 보존형**
- 변환단층 지진 = **해령 사이 구간만**

ⓒ SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.